DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 07 · Durée : 1 heure

Le rôle du rein dans l'excrétion urinaire

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Choisis la ou les bonnes réponses. **[5 × 1 pt]**

1) Au niveau du glomérule se produit : a) la réabsorption ; b) la filtration ; c) la sécrétion.

2) L'urine primitive contient : a) des protéines ; b) du glucose ; c) des hématies.

3) L'urée provient de la dégradation : a) des glucides ; b) des lipides ; c) des protides.

4) Les uretères conduisent l'urine : a) des reins à la vessie ; b) de la vessie à l'extérieur ; c) du rein au sang.

5) La présence de glucose dans l'urine s'appelle : a) glycémie ; b) glycosurie ; c) albuminurie.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

On a analysé le plasma, l'urine primitive et l'urine définitive d'une personne (en g/L).

Constituant	Plasma	Urine primitive	Urine définitive
Protéines	72	0	0
Glucose	1	1	0
Urée	0,3	0,3	21
Sodium	3,2	3,2	4
Ammoniaque	0	0	0,6

1) Compare le plasma et l'urine primitive. Déduis-en l'étape correspondante de la formation de l'urine et son lieu. **[2 pts]**

2) Compare l'urine primitive et l'urine définitive pour le glucose, l'urée et l'ammoniaque. Déduis-en les autres étapes. **[3 pts]**

3) Calcule le facteur de concentration de l'urée. Interprète. **[1,5 pt]**

4) Le rein filtre 180 L de plasma par jour et produit 1,5 L d'urine. Quel pourcentage de l'eau filtrée est réabsorbé ? **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

Chez un chien, on mesure chaque heure la glycémie (glucose dans le sang) et la glycosurie (glucose dans l'urine) avant et après l'ablation du pancréas, réalisée à la 3e heure.

Temps (h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Glycémie (g/L)	1	1	1	1,2	1,5	1,8	2,4	2,8	3	3,2
Glycosurie (g/L)	0	0	0	0	0	0,5	5	15	45	56

1) Définis la glycémie et la glycosurie. **[1 pt]**

2) Trace les deux courbes dans un même repère (deux axes verticaux). **[2 pts]**

3) Analyse les courbes. À partir de quelle glycémie le glucose apparaît-il dans l'urine ? **[2 pts]**

4) Explique pourquoi l'urine d'un chien normal ne contient pas de glucose, alors que celle du chien sans pancréas en contient. **[2 pts]**

LN_EDUCATION